
2025–2026学年第二学期 高等代数期末试卷

Limit

判断题忘了

1. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2^2 + 4x_2x_3 + 2x_3^2$ 正定, 其中 t 为整数, 请用可逆的线性替换将该二次型化成标准形, 并写出所用的线性变换.

2. 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

- (1) 求 $\mathbf{A}$ 的所有特征根和特征向量.
(2) 求正交矩阵 $\mathbf{Q}$, 使得 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}$ 为正交阵.

证明题:

1. 矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{9 \times 9}$, 满足

$$\mathbf{A}^5 + \mathbf{A}^3 + \mathbf{A} + 5\mathbf{E} = \mathbf{O}$$

证明: $\mathbf{A}$ 一定可相似于对角形矩阵, 并说明理由.

2. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上所有三阶实对称矩阵关于矩阵加法和数乘构成的线性空间, $U = \{A \in V \mid \text{tr}(A) = 0\}$, $W = \{k\mathbf{E} \mid k \in \mathbb{P}\}$, 其中 $\mathbf{E}$ 是三阶单位阵, 证明: $V = U \oplus W$.

3. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$, $\mathbf{B}^2 = \mathbf{B}$. 证明: $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 相似当且仅当他们的秩相同.

4. A 是 n 维线性空间 V 上一线性变换, $A^2 = 0$, 证明: 存在 V 的一组基使得 A 在这组基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} O & O \\ E_r & O \end{pmatrix}$.